



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Pada modul 2 praktikum, terdapat 2 percobaan yang harus dilakukan yaitu: Routing Statis IPv6 dan Routing Dinamis IPv6. Percobaan dimulai dengan berikut sebagai langkah-langkahnya:

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi.
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),
 - IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
 - IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.
 - IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
 - IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64
5. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
 - Pada Router 1:
 - Dst. Address: 2001:db8:b::/64
 - Gateway: 2001:db8:1::2
 - Pada Router 2:
 - Dst. Address: 2001:db8:a::/64
 - Gateway: 2001:db8:1::1
6. Test Koneksi Antar Router
 - Dari Router1, buka New Terminal, ping LAN Router2:

```
ping 2001:db8:b::1
```
 - Dari Router2, ping LAN Router1:

```
ping 2001:db8:a::1
```

7. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

- Pada laptop yang terhubung ke Router 1:

- IP Address: 2001:db8:a::100

- Prefix : /64

- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)

- DNS : 2001:4860:4860::8888

- Pada laptop yang terhubung ke Router 2:

- IP Address: 2001:db8:b::100

- Prefix : /64

- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)

- DNS : 2001:4860:4860::8888

8. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

Percobaan berikutnya adalah Routing Dinamis IPv6 yang mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Reset Router Jika masih ada konfigurasi Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik, Untuk reset bisa gunakan winbox masuk menu system->reset konfigurasi-> cek list no default konfigurasi.

2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64

- IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

- IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64

- IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64

5. Konfigurasi Routing Dinamis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis.

6. Buat Instance OSPFv3

- Masuk ke menu IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.
- Name: ospf-instance
- Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2

7. Tambah Area

- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +
- Name: backbone
- Instance: pilih ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)

8. Tambah Interface OSPFv3.

- Router1:
- Interface: ether1 (ke Router2)
- Instance: ospf-instance
- Area: backbone Tambahkan juga interface LAN:
- Interface: ether2 Router2:
- Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama

9. Cek Neighbor & Routing Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors

- Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional coba cek Masuk ke menu IPv6 > Routes.
- Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64.

10. Dari Router1 terminal, coba ping LAN di Router2:

```
ping 2001:db8:b::1
```

11. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

- Pada laptop yang terhubung ke Router 1:
- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1)
- DNS : 2001:4860:4860::8888
- Pada laptop yang terhubung ke Router 2:
- IP Address: 2001:db8:b::100

- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888

12. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

2 Analisis Hasil Percobaan

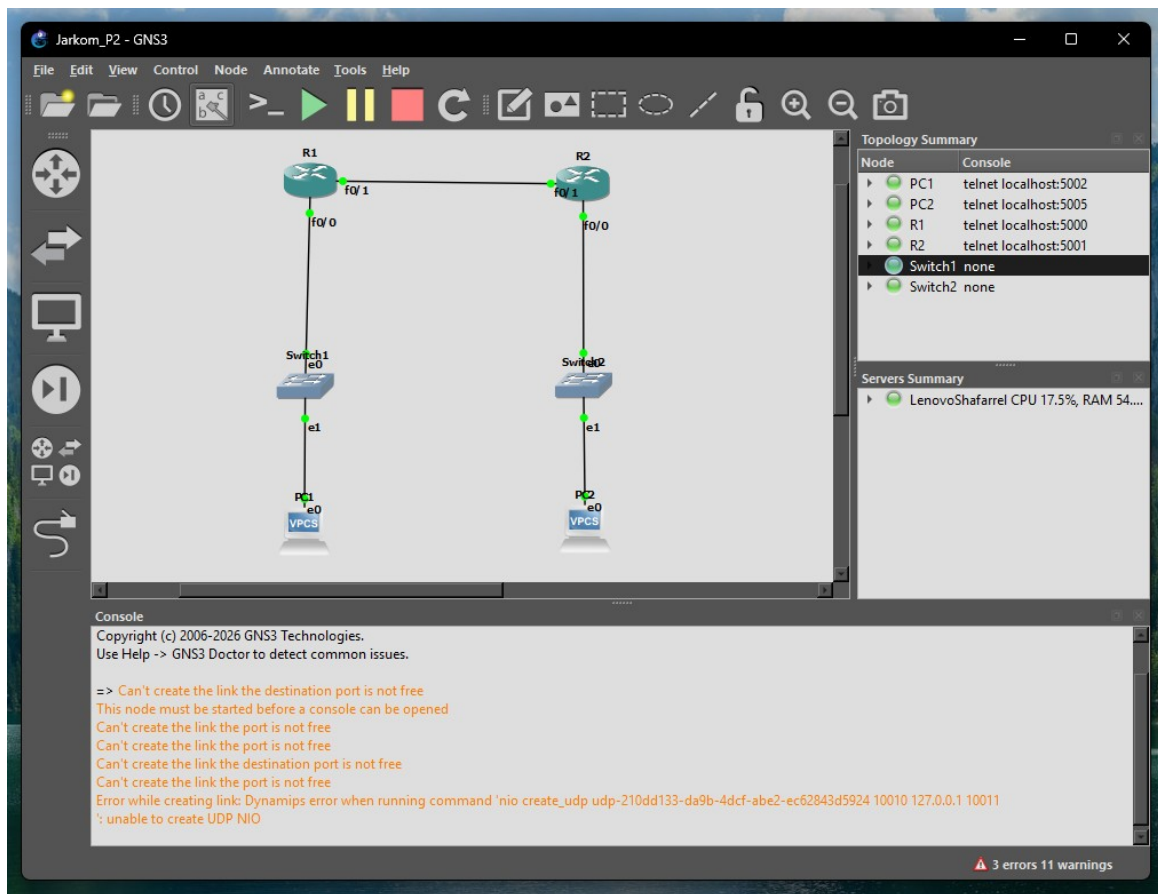
Pada percobaan pertama Routing Statis IPv6 yang dimulai dengan menghubungkan antar laptop dan router menggunakan kabel LAN, reset dan login ke router, enable IPv6, konfigurasi IP Address Ether 1 dan Ether 2, Konfigurasi Dst. Address dan Gateway untuk Routing Statis. Ketika kami ingin test koneksi antar router, saat router 2 ping LAN router 1: ping 2001:db8:a::1 jaringan berhasil terhubung dengan semua paket yang diterima dengan 0% packet lost, mengindikasikan koneksi berhasil terhubung. Namun ketika router 1 ping LAN router 2: ping 2001:db8:b::1, hanya menghasilkan status request timed out. Kami telah bertanya dan meminta arahan kepada asisten praktikum untuk memastikan konfigurasi kami benar, dan asisten praktikum telah konfirmasi konfigurasinya telah sesuai dengan modul, hanya untuk kasus router 1 ping LAN router 2 saja yang membuat asisten praktikum dan kami tidak yakin atas kejelasannya. Pada percobaan kedua Routing Dinamis IPv6, kami tidak sempat untuk melakukannya dikarenakan waktu yang habis terbuang saat troubleshooting percobaan pertama.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas Modul meminta praktikan untuk mensimulasikan konfigurasi praktikum P2 mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 yang telah dilakukan menggunakan GNS3. Berikut adalah upaya saya dalam mensimulasikan percobaan Routing Statis dan Dinamis IPv6 menggunakan IPv6.

3.1 Routing Statis IPv6

1. Membuat topologi menggunakan 2 Router dan 2 PCs



2. Konfigurasi Router1.



3. Konfigurasi Router2.

```
R2#
R2#
R2#
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface f0/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
R2(config-if)#ipv6 enable
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar 1 00:06:00.543: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:06:01.543: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:b::1/64
R2(config-if)#ipv6 enable
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
*Mar 1 00:06:36.143: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:06:37.143: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:a::/64 2001:db8:1::1
R2(config)#end
R2#wirt
*Mar 1 00:07:22.383: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
```

4. Konfigurasi PC1.

```
ip 2001:db8:a::100/64 2001:db8:a::1
PC1 : 2001:db8:a::100/64

PC1> show ipv6

NAME                : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:a::100/64
ROUTER LINK-LAYER   : c0:01:4e:ec:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10020
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10021
MTU                 : 1500

PC1>
```

5. Konfigurasi PC2.

```
PC2
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2>
PC2> ip 2001:db8:b::100/64 2001:db8:b::1
PC1 : 2001:db8:b::100/64

PC2> show ipv6

NAME                : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:b::100/64
ROUTER LINK-LAYER   : c0:02:58:2c:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10022
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10023
MTU                 : 1500

PC2>
```

6. Test Koneksi PC1 ke PC2, PC1, Router2, Router1.

```
PC1
ping 2001:db8:b::100

2001:db8:b::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=123.753 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=60.951 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=62.525 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=61.771 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=62.954 ms

PC1> ping 2001:db8:a::100

2001:db8:a::100 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:a::100 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:a::100 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:a::100 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:a::100 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC1> ping 2001:db8:b::1

2001:db8:b::1 icmp6_seq=1 ttl=63 time=61.258 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=2 ttl=63 time=45.755 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=3 ttl=63 time=45.796 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=4 ttl=63 time=49.184 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=5 ttl=63 time=47.923 ms

PC1> ping 2001:db8:a::1

2001:db8:a::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=14.748 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=15.392 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=16.696 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=14.990 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=16.872 ms

PC1>
```

7. Test Koneksi PC2 ke PC1, PC2, Router1, Router2.


```
PC2
ping 2001:db8:a::100

2001:db8:a::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=91.830 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=62.751 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=62.342 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=60.470 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=62.434 ms

PC2> ping 2001:db8:b::100

2001:db8:b::100 icmp6_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC2> ping 2001:db8:a::1

2001:db8:a::1 icmp6_seq=1 ttl=63 time=45.805 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=2 ttl=63 time=45.146 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=3 ttl=63 time=46.348 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=4 ttl=63 time=48.370 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=5 ttl=63 time=46.000 ms

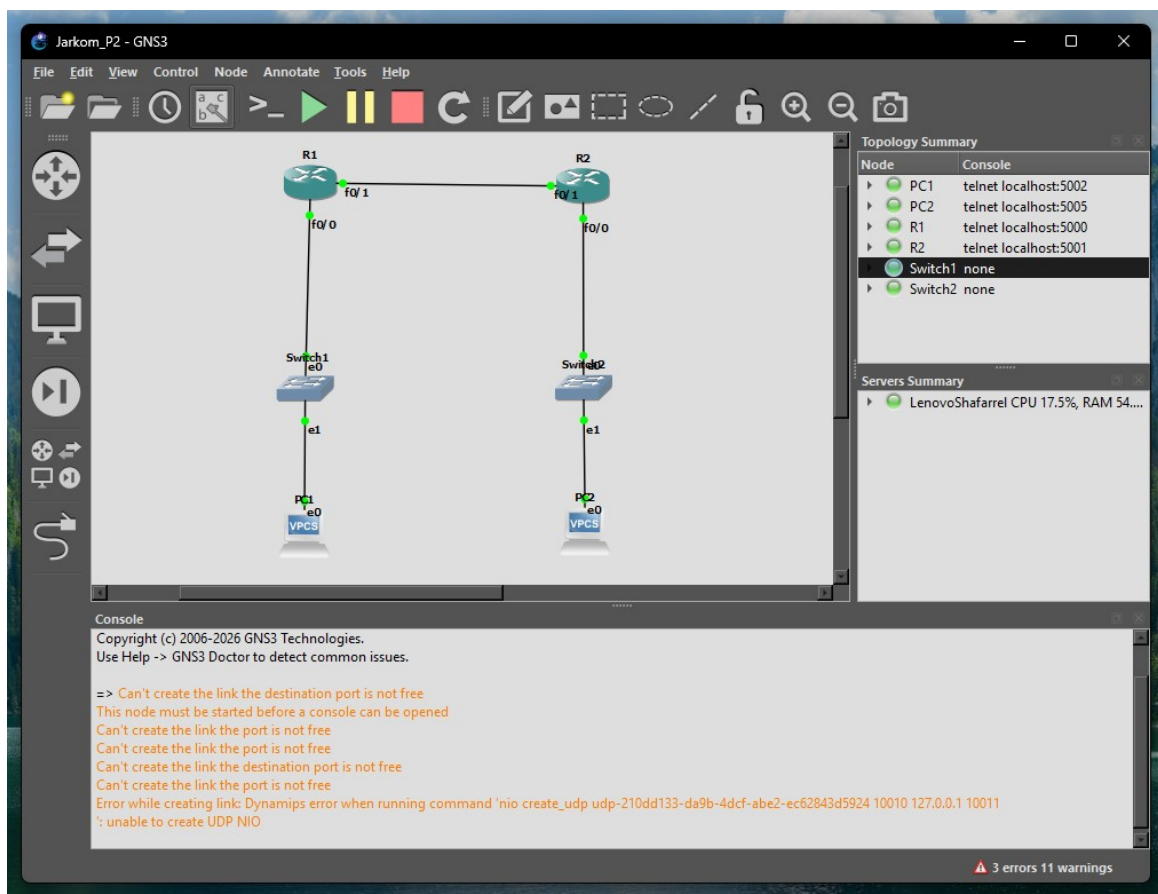
PC2> ping 2001:db8:b::1

2001:db8:b::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=16.510 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=15.026 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=14.869 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=16.339 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=16.336 ms

PC2>
```

3.2 Routing Dinamis IPv6

1. Membuat topologi menggunakan 2 Router dan 2 PCs



2. Konfigurasi Router1.

```
R1#
R1#
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1::1/64
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:a::1/64
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#
R1(config)#ipv6 router ospf 1
R1(config-rtr)#
*Mar 1 00:51:59.555: %OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,
please configure manually
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface f0/1
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write
*Mar 1 00:52:56.987: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

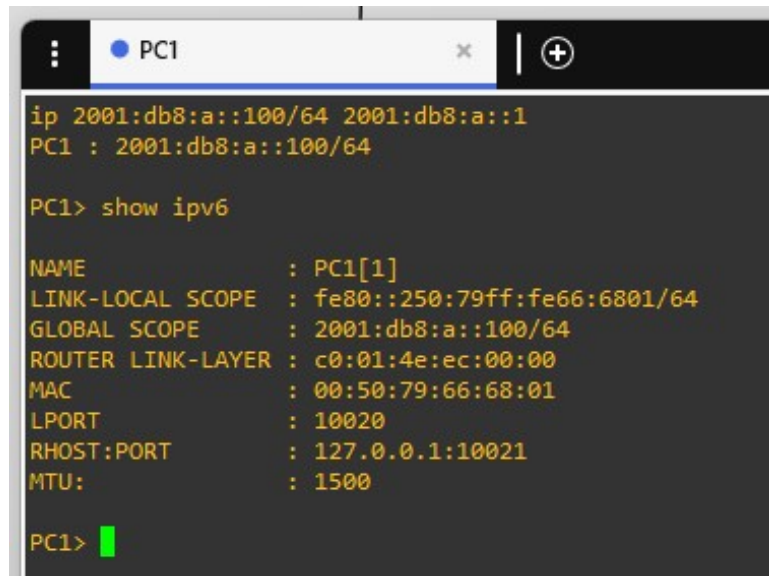
solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

3. Konfigurasi Router2.

```
R2#
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface f0/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
R2(config-if)#ipv6 enable
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:b::1/64
R2(config-if)#ipv6 enable
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#
R2(config)#ipv6 router ospf 1
R2(config-rtr)#
*Mar 1 00:51:59.599: %OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,
please configure manually
R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)#exit
R2(config)#
R2(config)#interface f0/1
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config-if)#exit
*Mar 1 00:52:25.059: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on FastEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#
R2(config)#end
R2#write
*Mar 1 00:52:49.447: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

4. Konfigurasi PC1.



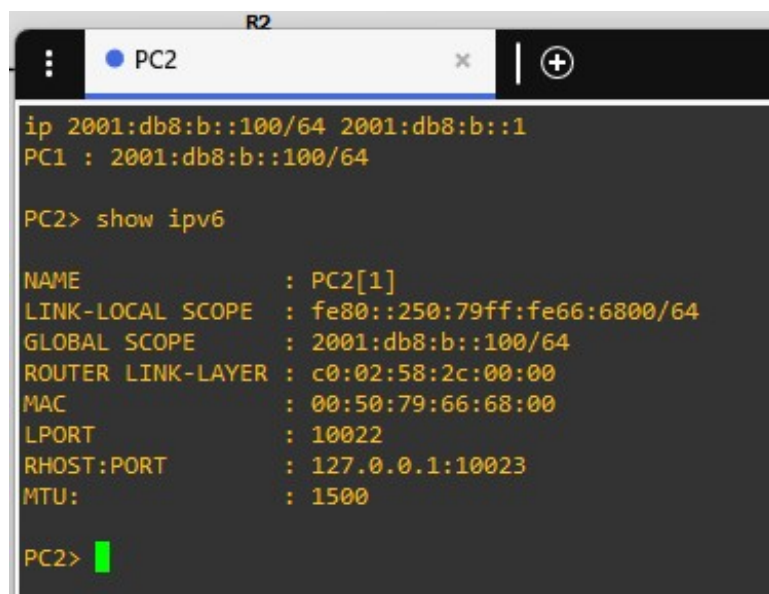
```
ip 2001:db8:a::100/64 2001:db8:a::1
PC1 : 2001:db8:a::100/64

PC1> show ipv6

NAME                : PC1[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:a::100/64
ROUTER LINK-LAYER   : c0:01:4e:ec:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10020
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10021
MTU:                 : 1500

PC1> 
```

5. Konfigurasi PC2.



```
R2
PC2

ip 2001:db8:b::100/64 2001:db8:b::1
PC1 : 2001:db8:b::100/64

PC2> show ipv6

NAME                : PC2[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:db8:b::100/64
ROUTER LINK-LAYER   : c0:02:58:2c:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10022
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10023
MTU:                 : 1500

PC2> 
```

6. Verifikasi OSPFv3

```
R1#write
*Mar 1 00:52:56.987: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
*Mar 1 00:55:55.143: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on FastEthernet0/
1 from LOADING to FULL, Loading Done
R1#show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Interface ID  Interface
2.2.2.2          1    FULL/BDR        00:00:33    5             FastEthernet0/1
R1#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
R1#
```

7. Test Koneksi PC1 ke PC2, PC1, Router2, Router1.


```
PC1

ping 2001:db8:b::100

2001:db8:b::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=76.930 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=62.471 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=63.359 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=62.200 ms
2001:db8:b::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=62.274 ms

PC1> ping 2001:db8:a::100

2001:db8:a::100 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:a::100 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:a::100 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:a::100 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:a::100 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC1> ping 2001:db8:b::1

2001:db8:b::1 icmp6_seq=1 ttl=63 time=46.044 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=2 ttl=63 time=44.601 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=3 ttl=63 time=46.377 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=4 ttl=63 time=46.375 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=5 ttl=63 time=44.919 ms

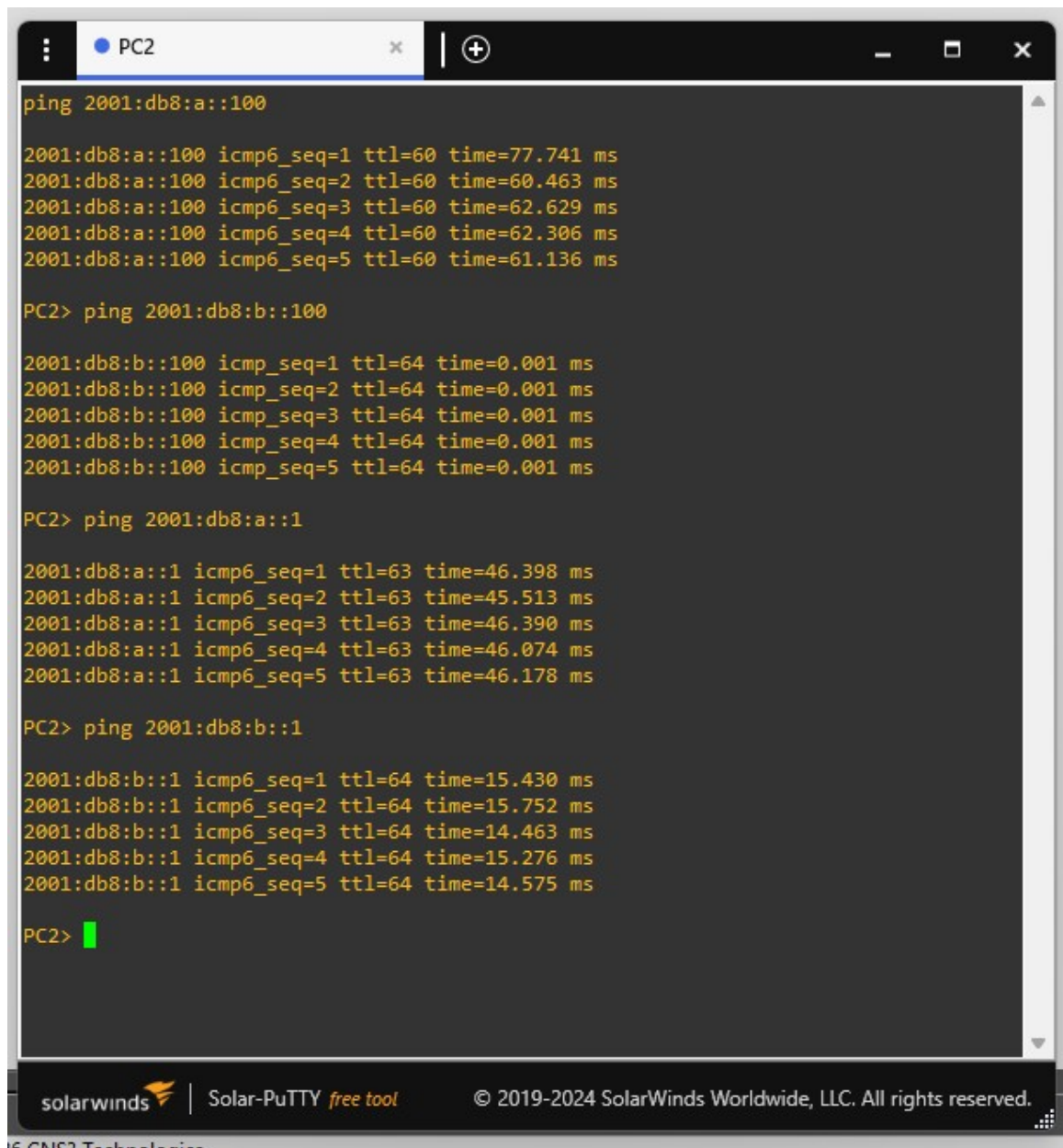
PC1> ping 2001:db8:a::1

2001:db8:a::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=15.227 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=16.017 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=15.697 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=14.284 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=15.012 ms

PC1> █
```

solarwinds | Solar-PuTTY *free tool* © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

8. Test Koneksi PC2 ke PC1, PC2, Router1, Router2.



```
PC2
ping 2001:db8:a::100

2001:db8:a::100 icmp6_seq=1 ttl=60 time=77.741 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=2 ttl=60 time=60.463 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=3 ttl=60 time=62.629 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=4 ttl=60 time=62.306 ms
2001:db8:a::100 icmp6_seq=5 ttl=60 time=61.136 ms

PC2> ping 2001:db8:b::100

2001:db8:b::100 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::100 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::100 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::100 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:b::100 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

PC2> ping 2001:db8:a::1

2001:db8:a::1 icmp6_seq=1 ttl=63 time=46.398 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=2 ttl=63 time=45.513 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=3 ttl=63 time=46.390 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=4 ttl=63 time=46.074 ms
2001:db8:a::1 icmp6_seq=5 ttl=63 time=46.178 ms

PC2> ping 2001:db8:b::1

2001:db8:b::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=15.430 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=15.752 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=14.463 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=15.276 ms
2001:db8:b::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=14.575 ms

PC2> 
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool | © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

4 Kesimpulan

Dari modul 2 praktikum, praktikan dapat mempelajari Routing Statis dan Routing Dinamis IPv6 menggunakan 2 router mikrotik. Pada percobaan pertama, praktikan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi IP Address, Gateway, dan Kabel ethernet antara PC dan Router secara manual, dengan memastikan setiap IP Address, Subnet mask, kabel ethernet, dan gateway yang sesuai agar bisa terhubung dan dapat berkomunikasi antar laptop, walaupun ketika kami uji coba hanya salah satu yang berhasil. Walaupun kami tidak sempat untuk melakukan percobaan ketiga, praktikan dapat mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi Routing Dinamis IPv6 secara simulasi menggunakan GNS3 dan mendapatkan output yang berhasil.

5 Lampiran

IPv6 Route List			
Find			
	Dst Address	Gateway	Distance
DAC	2001:db8:b::/64	ether2 reachable	0
S	2001:db8:b::/64	2001:db8:1:2 unreachable	1

2 items

IPv6 Route List			
Find			
	Dst Address	Gateway	Distance
DAC	2001:db8:1::/64	ether1 reachable	0
DAC	2001:db8:a::/64	ether2 reachable	0
AS	2001:db8:b::/64	2001:db8:1:2 reachable ether1	1

3 items

IPv6 Address List			
Find			
Address	In	From Pool	Interface
G	2001:db8:1:1/64		ether1
G	2001:db8:a:1/64		ether2
DL	fe80::c02d:e0ff:fe90:aa24/...		ether1
DL	fe80::c02d:e0ff:fe90:aa25/...		ether2

4 items (1 selected)

```
01:db8:a::1
SIZE TTL TIME
56 64 0ms
56 64 0ms
56 64 0ms
56 64 0ms
set-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms
01:db8:b::1
SIZE TTL TIME
104 64 986
set-loss=100%
01:db8:b::1
SIZE TTL TIME
104 64 986
J 2001:db8:1:1:1
sent=3 received=0 packet-loss=100%
[admin@Mikrotik] >
```